Controllore di Demetra: controller_node.py

Documento di riferimento del nodo ROS 2 seg_inference_cmdvel_node_onnx (pacchetto seg_controller_onnx). Descrive cosa fa il nodo a ogni frame, con quali formule, quali valori si possono cambiare e dove. Tutti i valori sono quelli del codice al commit 8423c81.

1. Cosa fa il nodo

Il nodo riceve le immagini della camera, segmenta il percorso tra le file con una rete LR-ASPP (ONNX), estrae dalla maschera la mezzeria del corridoio con uno dei cinque estrattori (path finder), calcola l'errore laterale a una riga fissa dell'immagine, lo filtra e pubblica un comando di velocità /cmd_vel.

Camera → decodifica → resize 224×224 → LR-ASPP (ONNX) → maschera 0/1 → path finder → errore a y_ref → filtro errore → legge di sterzo → /cmd_vel. Sono inoltre pubblicati i topic di debug.

Topic

• Ingresso: /camera/camera/color/image_raw/compressed — sensor_msgs/CompressedImage; best effort, profondità 1 (si usa sempre l'ultimo frame).

• Uscita: /cmd_vel — geometry_msgs/Twist; si usano solo linear.x e angular.z; coda 20.

• /debug/segmentation/compressed — CompressedImage: maschera predetta con errore e stato.

• /debug/roi/compressed — CompressedImage: ROI dell'estrattore con strip, intervalli e rette.

• /debug/path/compressed — CompressedImage: immagine a colori originale con la linea stimata.

• /debug/text — std_msgs/String: riga di log con tempi, stato, errore e comandi, a ogni frame.

I topic /debug/*/compressed vengono pubblicati solo se enable_debug_images è true. /debug/text viene pubblicato sempre.

2. Avvio e parametri ROS

```
ros2 run seg_controller_onnx controller_node --ros-args \
    -p path_finder:=pf5 \
    -p enable_debug_images:=true \
    -p alpha_w:=0.30 \
    -p alpha_ref_fps:=30.0
```

Sono gli unici quattro parametri ROS. Tutto il resto (sezione 7) è una costante nel codice: per cambiarla si modifica il file e si ricompila il pacchetto.

• path_finder — default pf5: estrattore usato. Il valore viene letto una volta all'avvio.

• enable_debug_images — default true: genera e pubblica le tre immagini di debug. Con false si risparmiano circa 15 ms di CPU per frame (stima scritta nel commento del codice, non rimisurata).

• alpha_w — default 0.30: coefficiente del filtro sullo sterzo, definito alla frequenza alpha_ref_fps.

• alpha_ref_fps — default 30.0: frequenza di riferimento a cui valgono gli alpha dei filtri.

Valori di path_finder

• pf5 — Strip-IRLS — pf5.py.

• pf_net — EdgeNet — pf_net.py e modello models/rete_bordi.onnx.

• pf_ransac — RANSAC edges — pf_ransac.py.

• pf_centri — Center points — pf_centri.py.

• pf_histogram — Column histogram — pf_histogram.py.

Un valore diverso fa fallire l’avvio con ValueError. All’avvio il nodo chiama l’estrattore una volta su una maschera vuota, così la sessione ONNX di pf_net viene creata subito e non al primo frame.

3. Elaborazione di un frame (funzione callback)

1. Sottocampionamento. Si elabora un frame ogni process_every_n (ora 1, cioè tutti). Il commento accanto dice “30fps / 3 = 10 Hz”, ma il valore attivo è 1.

2. Tempo tra i frame. dt è il tempo dal frame elaborato precedente, limitato a [1/120 s, 0.25 s]. Al primo frame dt non esiste e i filtri usano l’alpha di riferimento.

3. Decodifica JPEG. Se fallisce, il nodo pubblica uno stop (v = w = 0) e salta il frame.

4. Resize a 224×224 con cv2.INTER_AREA. L’immagine 640×480 viene schiacciata, senza ritaglio.

5. Segmentazione (onnx_inference.run_inference_on_frame): conversione BGR → RGB, valori in [0, 1], normalizzazione ImageNet (media 0.485, 0.456, 0.406; deviazione 0.229, 0.224, 0.225); inferenza ONNX e argmax sui canali. Con il modello attuale (lraspp_224x224_30deg.onnx, 2 classi) la maschera vale 1 sul percorso e 0 altrove.

6. Estrattore. path_matrix, pf_debug = path_finder(pred_mask). Dal dizionario pf_debug il nodo usa status (ok, degraded o lost), confidence, centerline_model (la retta x = m·y + q) e i dati per le immagini di debug.

7. Errore laterale grezzo (sezione 4).

8. Filtro dell’errore (sezione 5).

9. Contatore di frame persi. Se lo stato dell’estrattore è lost, lost_count aumenta di 1, altrimenti torna a 0.

10. Comando (sezione 6): stop se lost_count ≥ 15 o se il filtro non dà un errore, altrimenti v e w dalla legge di sterzo. Il comando viene pubblicato prima delle immagini di debug, per non ritardarlo.

11. Debug. Si costruiscono e pubblicano le immagini (se abilitate) e la riga di testo.

4. Errore laterale (central_pixel_side_from_model)

La riga di controllo è:

```
y_ref = int(224 · ERROR_ROW_RATIO) = int(224 · 0.7) = 156
```

È la stessa riga usata in tutta la valutazione della tesi.

• Caso normale: l’estrattore fornisce la mezzeria x = m·y + q. Allora x_center = m·156 + q.

• Fallback, senza retta: si prendono le righe da 156 − 33 a 156 + 33 (±15% dell’altezza). Per ogni riga con pixel accesi nella path_matrix si calcola la media delle colonne, e x_center è la media di queste medie. Se nessuna riga ha pixel, l’errore è None.

```
errore [px] = x_center − 224/2 = x_center − 112
```

• Errore > 0: la mezzeria è a destra del centro dell’immagine (side = "destra").

• Errore < 0: è a sinistra (side = "sinistra").

L’errore è in pixel della maschera 224×224, non in centimetri.

5. Filtro dell’errore (filter_error)

Il filtro ha uno stato: filtered_error, l’ultimo errore valido con il suo istante, e un contatore di salti consecutivi. I casi sono controllati in quest’ordine.

5.1 Estrattore lost

• Se c’è un errore valido più recente di hold_timeout = 0.5 s, il filtro mantiene l’ultimo errore filtrato (stato hold_lost). Il robot continua a sterzare come prima.

• Altrimenti azzera lo stato e restituisce None (stato lost_by_pf_status). Il nodo pubblica uno stop.

5.2 Errore grezzo assente (None) con estrattore non lost

Comportamento uguale: mantenimento per 0.5 s (stato hold), poi None (stato lost).

5.3 Errore presente

Gli alpha e la soglia sul salto dipendono dallo stato dell’estrattore:

• ok: ALPHA_ERR_OK = 0.20; soglia di salto 40 px.

• degraded: ALPHA_ERR_DEGRADED = 0.18; soglia di salto 38 px.

L’alpha viene corretto con il dt reale (sezione 5.4). Poi:

• Primo valore (o primo dopo uno stop): filtered_error = errore.

• Salto |errore − filtered_error| ≤ soglia: filtro esponenziale, filtered_error ← (1 − α)·filtered_error + α·errore.

• Salto oltre soglia, primo frame: è considerato un probabile errore isolato e pesato poco, filtered_error ← 0.8·filtered_error + 0.2·errore. Questo 0.2 non dipende da dt.

• Salto oltre soglia per il secondo frame consecutivo: è considerato un cambiamento reale e il filtro salta direttamente al nuovo valore, filtered_error = errore.

Dopo l’aggiornamento si salva l’errore valido con il suo istante.

Banda morta: se |filtered_error| < deadband_px = 4 px, l’errore passato alla legge di sterzo è 0. Lo stato interno del filtro però non viene azzerato.

Lo stato restituito è valid o valid_degraded e si legge nel log.

5.4 Alpha dipendente dal tempo (alpha_for_dt)

Gli alpha sono definiti alla frequenza alpha_ref_fps = 30 Hz. A ogni frame si usa:

```
α_eff = 1 − (1 − α_ref)^(dt · alpha_ref_fps)
```

Con dt = 1/30 s si ottiene esattamente α_ref. Se il nodo gira più lento (per esempio 18–20 Hz con le immagini di debug), α_eff cresce, così la costante di tempo in secondi resta uguale. Vale per il filtro sull’errore e per quello sullo sterzo.

6. Comando di velocità (compute_cmd) e arresto

6.1 Legge di sterzo

```
e_norm   = errore_filtrato / (224 / 2)
w_gain   = 0.6 + 0.4 · clip(confidence, 0, 1)
w_target = −kp_lat · w_gain · e_norm
w_target = clip(w_target, −w_max, +w_max)
w        = (1 − α_w)·w_precedente + α_w·w_target
v        = v_max
```

e_norm è in [−1, 1] per una mezzeria dentro l'immagine; w_gain va da 0.6 (confidence 0) a 1.0 (confidence 1); kp_lat = 1.2; α_w deriva da alpha_w corretto con dt.

• Segno: con errore positivo (corridoio a destra) w è negativo, cioè il robot gira a destra secondo la convenzione ROS (angular.z > 0 = sinistra).

• Confidence: riduce il guadagno fino al 40%. Con confidence bassa il robot sterza meno, ma non si ferma.

• Guadagno massimo: con confidence 1 e kp_lat = 1.2, w_target raggiunge w_max = 0.58 a e_norm ≈ 0.48, cioè circa 54 px di errore. È il "30° a ~54 px" del commento nel codice.

• Velocità: è sempre v_max. v_min è definita ma non viene usata: il robot non rallenta in curva né con stato degraded.

6.2 Quando il robot si ferma

Il nodo pubblica v = 0, w = 0 e azzera lo stato del filtro se:

• Il filtro restituisce None: per esempio l'estrattore è lost da più di 0.5 s, oppure non c'è mai stato un errore valido.

• Oppure lost_count ≥ max_lost_frames = 15: 15 frame lost consecutivi, circa 0.5 s a 30 Hz.

La condizione che scatta prima ferma il robot. Anche alla ripresa lo sterzo riparte da 0.

6.3 Da w all'angolo di sterzo

Il driver (demetra_serial_driver, driver_node.cpp) limita w a ±6 rad/s (max_angular_velocity_rad_s) e lo trasforma nell'angolo delle ruote sterzanti (kinematics.cpp, riga 60), con L = wheel_base = 0.4 m:

```
φ = atan2(L·w, 2·v)
φ_max = 30° (max_steering_angle_deg del driver)
```

A parità di w, più v è alta e meno il robot sterza. Per ottenere 30° servono:

• v_max = 0.07 m/s → w = 0.21 rad/s.

• v_max = 0.20 m/s → w = 0.58 rad/s.

• v_max = 0.30 m/s → w = 0.87 rad/s.

• v_max = 0.50 m/s → w = 1.44 rad/s.

I valori vengono dalla formula, non sono misurati sul robot. Una tabella più completa è nel commento del codice, intorno alla riga 366.

7. Costanti da cambiare nel codice

Tutte in seg_controller_onnx/controller_node.py.

• v_max, w_max (profilo): 0.20 m/s, 0.58 rad/s ("REALE 2"). Determinano velocità e sterzo massimo. Nel file sono commentati anche "REALE 1" (0.30 e 0.87) e "TEST" (0.07 e 0.21). Per le prime prove usa TEST. w_max va scelto con la tabella 6.3.

• kp_lat = 1.2: aggressività del rientro. Robot che oscilla → abbassare. Rientro lento → alzare a piccoli passi (0.1–0.2).

• deadband_px = 4 px: errore sotto cui non sterza. Piccole oscillazioni attorno al centro → alzare a 5–6.

• hold_timeout = 0.5 s: quanto tiene l'ultimo errore quando l'estrattore perde la linea. Robot che si ferma per buchi brevi → alzare poco. Robot che continua troppo dopo aver perso la linea → abbassare.

• max_lost_frames = 15: frame lost consecutivi prima dello stop. Va scelto insieme a hold_timeout.

• ALPHA_ERR_OK = 0.20, ALPHA_ERR_DEGRADED = 0.18: filtro sull’errore. Errore filtrato che oscilla → abbassare. Risposta troppo lenta → alzare.

• Soglie di salto: 40 px (ok), 38 px (degraded). Oltre questo valore un salto è sospetto. Con un salto vero di più di 40 px il filtro impiega 2 frame a seguirlo.

• ALPHA_W (o parametro alpha_w) = 0.30: filtro sullo sterzo. Sterzo a scatti → abbassare. Sterzo in ritardo → alzare.

• ERROR_ROW_RATIO = 0.7 (riga 156): riga di controllo. Lasciare 0.7: la valutazione della tesi è fatta a questa riga e EdgeNet stima i bordi proprio alle righe 156 e 223.

• process_every_n = 1: elabora un frame ogni n. Lasciare 1.

• ENABLE_DEBUG_IMAGES = True: default del parametro ROS. Meglio usare il parametro ROS.

• Modello di segmentazione: models/lraspp_224x224_30deg.onnx (riga 191). Rete usata; da cambiare solo se si cambia il modello.

Definite ma non usate: v_min, alpha_min = 0.08, alpha_max = 0.45, jump_thr_min = 20 e jump_thr_max = 60. Cambiarle non ha effetto.

Parametri degli estrattori

Sono i valori di default delle funzioni path_finder nei rispettivi file e vanno cambiati lì.

• pf5.py (Strip-IRLS): min_row_ratio = 0.30, da regolare con la camera montata, in modo che la ROI contenga solo il percorso. La ROI viene estesa a un numero intero di strip e cambia a gradini: con 16 strip ogni valore tra 0.29 e 0.35 dà la ROI dalla riga 64.

• pf5.py: max_interval_gap = 40. Buchi o ombre più larghi spezzano il corridoio → alzare. Aggancia corridoi vicini → abbassare.

• pf5.py: n_strips = 16. Cambia anche l’altezza della ROI, quindi meglio non toccarlo.

• pf5.py: ok_conf_threshold = 0.60 e degraded_conf_threshold = 0.38: non calibrati.

• pf_ransac.py, pf_centri.py, pf_histogram.py: min_row_ratio = 0.30 con ROI dalla riga 67, senza estensione alle strip.

• pf_net.py (EdgeNet): non ha ROI in ingresso. Le soglie 0.5 su p_valid, 8 px di larghezza minima, 0.38 e 0.60 non sono calibrate per la sua confidence.

8. Leggere il log (/debug/text)

Esempio di riga in marcia (suddivisa qui su più righe):

```
Frame 1234 | callback_total=48.2 ms | decode=3.1 ms |
preprocess=0.6 ms | inference=21.0 ms |
path_finding=4.2 ms | cmd_publish=0.1 ms |
pf_status=ok | conf=0.82 | band_ratio=0.00 |
strip_ratio=0.00 | side=destra | raw_error=12.40 |
filtered_error=10.95px | filter=valid |
v=0.200 | w=-0.051 | dt=52.0 ms
```

I numeri sono un esempio di formato, non una misura.

• callback_total, inference, path_finding: tempi per frame. dt è il tempo reale tra due frame elaborati.

• pf_status, conf: stato e confidence dell’estrattore.

• raw_error, filtered_error: errore a y_ref prima e dopo il filtro, in pixel.

• filter: valid, valid_degraded, hold, hold_lost, lost o lost_by_pf_status.

• band_ratio, strip_ratio: venivano da estrattori vecchi. Gli estrattori attuali non li forniscono, quindi valgono sempre 0.00.

• Stop: la riga contiene STOP e lost_count, e nel log ROS esce come warning.

Nel log ROS appare una riga ogni log_every_n = 5 frame. Sul topic arrivano tutte.

9. Procedura consigliata per le prove in campo

1. Montaggio e ROI. Con il robot fermo nel filare, guarda /debug/roi. La ROI deve iniziare sotto la zona dove il corridoio non si distingue più (fine fila, cielo, struttura della serra). Se serve, cambia min_row_ratio in pf5.py (e nelle baseline, se le usi).

2. Segmentazione. Su /debug/segmentation la maschera deve coprire il corridoio. Se non lo fa, il problema è il modello e non il controllore.

3. Prima marcia lenta. Profilo TEST (v_max = 0.07, w_max = 0.21), kp_lat = 1.2. Controlla che con il robot spostato a destra raw_error sia negativo e w positivo, e viceversa.

4. Aumenta la velocità passando a REALE 2 e poi a REALE 1, aggiornando w_max con la tabella 6.3.

5. Regolazione: oscillazioni → abbassa kp_lat, poi ALPHA_ERR_* o alpha_w; rientro lento → alza kp_lat; fermate frequenti → guarda pf_status: se è spesso lost, il problema è l'estrattore (ROI, gap, soglie). Se è ok ma filter è lost, controlla hold_timeout.

6. Confronto tra estrattori. Stesso percorso e stessi parametri del controllore, cambiando solo path_finder. Registra i topic (ros2 bag record /cmd_vel /debug/text e, se serve, le immagini di debug) per l'analisi della tesi.

10. Cose da sapere

• Provider ONNX: onnx_inference.py chiede CUDAExecutionProvider e poi CPUExecutionProvider. Il nodo scrive sempre "Inferenza forzata su CPU", ma il provider usato davvero è nella riga "Provider attivi sessione".

• Installazione dei modelli: il nodo cerca models/*.onnx accanto al file .py, ma setup.py non dichiara i file .onnx tra i dati da installare. Funziona con colcon build --symlink-install o lanciando dal sorgente. Con un build normale controlla al primo avvio che il log "Modello ONNX: …" punti a un file esistente.

• Nessuna memoria tra i frame negli estrattori: l'unica continuità temporale è il filtro del controllore (sezione 5).

• Tempi di Strip-IRLS: pf5.py ora usa la ROI estesa e 10 iterazioni IRLS. I tempi sulla Jetson non sono stati rimisurati: leggili da path_finding nel log.